Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2001-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：253

1. 若递增十元素集无三角形，则须 $a_{i+2} \geq a_i + a_{i+1}$。首两项至少为 $4, 5$，于是依次至少为 $4, 5, 9, 14, 23, 37, 60, 97, 157, 254$。

2. 所以无三角形十元素集的最大元至少为 254。反过来，该递推序列中任意最大项前的两数之和至多等于它，确实不能成非退化三角形。

3. 故 253 可行而 254 不可行，答案 253。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2004-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：849

1. Alpha 两日成功率为 $8/15 < 7/10$，故 Beta 每日均低于 $7/10$，总整数分数小于三百五十，至多 349。

2. 取 Beta 首日得 $1/2$、次日得 $348/498$，两率均严格较低，首日作答量也不为三百，故上界可达到。

3. 最大总成功率为 $349/500$，答案 849。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2006-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：901

1. 最小和为 4095，最大和为 4995。

2. 只要尚未成为最大末段子集，就存在已选的 $k<100$ 而 $k+1$ 未选。将其替换使和恰增加一，重复即可得到所有中间整数。

3. 故不同和共有 901 种。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2007-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：896

1. 设长四、长五的线各 h, v 条，则 $4h + 5v = 2007$，矩形数为 $(h-1)(v-1)$。令 $x = h - 1, y = v - 1$，得 $4x + 5y = 1998$。

2. 乘积 $x(1998 - 4x)/5$ 为开口向下抛物线，顶点在 249.75。整性要求 $x \equiv 2 \pmod 5$，最近两候选为 $247, 252$，乘积为 $49894, 49896$。

3. 后者最大，余数为 896。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2022-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：289

1. 取 $(2\cdot 3\cdot 6-1\cdot 5\cdot 7)/(4\cdot 8\cdot 9)=1/288$，说明此值可达到。

2. 正分子为整数，分母最多 $7\cdot 8\cdot 9=504$。若分子至少为 2，则值至少 $2/504>1/288$。要更小，只能分子为 1 且分母大于 288。

3. 大于 288 的分母数字组三元组为 $789, 689, 679, 589, 678, 579$（均表示乘积）。对每组剩余六个数字，检查其十种无序三三分组，最小正乘积差依次为 $6, 2, 2, 8, 6, 4$，均不是 1。故最小值为 $1/288$，所求 289。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2025-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：610

1. 最优方案至多有九枚 1 分、四枚 10 分，否则可分别换成一枚 10 分或两枚 25 分。因此非 25 分硬币总值至多 49，最优方案的 25 分枚数只可能为 $q=\lfloor N/25\rfloor$ 或 $q-1$。

2. 令 $r=N \bmod 25, h(v)=\lfloor v/10\rfloor+(v \bmod 10)$。比较贪心枚数 $q+h(r)$ 与竞争枚数 $q-1+h(r+25)$，当 $q\geq 1$ 时，后者更少恰在余数 5 至 9 或 15 至 19。

3. 这十个剩余类各有四十个代表，但小于 25 的十个没有竞争方案。因此失败 390 个，成功 610 个。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2003-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：134

1. 设总人数为 t、某人票数为 v，条件为 $100v/t \le v-1$，即 $v(t-100) \ge t$。故 $t > 100$，每人至少 $\lceil t/(t-100) \rceil$ 票。

2. 若 $t \le 133$，每人至少五票，二十七人共至少一百三十五票，矛盾。

3. $t = 134$ 时，每人四票即可。给二十六人各四票、最后一人三十票，总数正确且均满足条件。因此最小值为 134。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2009-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：803

1. 使用元素总和至少为 $k(2k+1)$，而互异且有上界的对和总和至多为 $k(4019-k)/2$。比较得 $5k \le 4017$，所以 $k \le 803$。

2. 构造四百零一对 $(i, 1206+i)$，$1 \le i \le 401$，其和为偶数 1208 至 2008；再取四百零二对 $(a, a+403)$，$402 \le a \le 803$，其和为奇数 1207 至 2009。

3. 两组元素互不重复，所有和合规，因此上界 803 可达到。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2022-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：188

1. 要凑出 1，必须 $a=1$。若有 x 张一分、y 张 b 分、z 张 c 分邮票，连续覆盖到总金额的充要条件为 $x \geq b-1$ 且 $x+yb \geq c-1$，并需总额至少 1000；这正是防止在 b, c 前出现缺口。

2. 若 $c \leq 10$，97 张总额至多 970，不可能。对 $c=11, b=7$，取六张一分、一张七分、九十张十一分，共 97 张可行。若只有 96 张，必有至少六张一分和一张七分，总额至多 $6+7+89 \cdot 11=992$，所以最少恰为 97。

3. 对任意 $12 \leq c \leq 87, 2 \leq b<c$，取 $b-1$ 张一分和 $c-b$ 张 b 分，共 $c-1$ 张，总额 $b-1+b(c-b) \geq 2c-3$。再加 $\lceil 1003/c \rceil-2$ 张 c 分即可覆盖到 1000。张数为 $c-3+\lceil 1003/c \rceil \leq 96$，因为凹二次式 $c(99-c)$ 在此区间恒不小于 1003。所以这些 c 均不符合。

4. 对 $c=88, 89$，取 $b=87$、八十六张一分、一张八十七分、十张 c 分，共 97 张可行。若仅 96 张，总额至多 $86+87+9c<1000$，故最少为 97。所求为 $11+88+89=188$。

Source / 来源

Section 6.2 Discrete extrema & constructions

离散最值与构造

[AIME-2026-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：896

1. 将边从小数指向大数，写成 $M=\sum c_v a_v$。系数满足 $|c_v|\le d_v, \sum c_v=0$；三十六个内部格度数四，二十四个边格度数三，四角度数二。

2. 于是 $M\le \sum d_v|a_v-65/2|$。由重排不等式，最大的三十六个偏差（数字 1 至 18、47 至 64，和 828）配度数四，其次二十四个偏差和 192 配度数三，最后四个偏差和 4 配度数二，得到上界 3896。

3. 用棋盘染色达到上界：低数字 1 至 32 放一种颜色，高数字放另一种颜色，并依上述极端程度分配给各度数格。两色各有十八内部、十二边格、两角格，恰好可行。因此最大值为 3896，余数 896。

Source / 来源